

2025-2026 学年秋季学期匡亚明学院微积分 I 期中试题 (邱华班)

于清旸, L^AT_EX by Fomalhaut

2025 年 11 月 15 日

1

1. 写出 a_n 不收敛到 a 的 $\varepsilon - N$ 定义
2. 证明: a_n 收敛到 a 当且仅当 a_n 的任何子列, 其子子列收敛到 a

2

$$f(x) = \begin{cases} \sin \pi x, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

判断 $f(x)$ 的间断点

3 计算

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - 1}{(\ln x) \cdot \ln(1 - x)}$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2}{n+1} - \left\lfloor \frac{n^2}{n+1} \right\rfloor \right)$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\sin x) - \sin(\tan x)}{\tan(\sin x) - \sin(\sin x)}$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(n+2)^{n+2}}{(n+1)^{n+1}} - \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \right)$$

4

(1) $f(x) = x^2 e^{2x}$, 计算 $f^{50}(x)$

(2) $f(x) = e^{\sin x}$, 写出 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的含 Peano 余项的 Taylor 展开式至 x^4 阶

5 $0 < a_0 < b_0$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$, $b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$, 求证 a_n, b_n 极限存在且相等

6 $f(x)$ 二阶可导, $x_0 \in \mathbb{R}$, h 充分小时, 由中值定理可得 $f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta_n h)h$, 其中 $\theta_n \in (0, 1)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n$

7 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(x)$ 是 $F(x)$ 的导函数, $f(0) = 1$, $f(1) = \frac{1}{2}$, 求证: $\exists \xi \in (0, 1)$, $f^2(\xi) + f'(\xi) = 0$